Agent驱动的面向自动驾驶长尾场景的免训练场景感知系统

周宇平 2026.4.2

Problem Setting

- 如何对低频、高风险、语义开放的长尾场景进行稳定理解

Research Gap

- 长尾场景(泛化性能)
  - 场景多，Learn-based不能较好泛化
  - 缺乏数据集
  - 依靠人工Rule-based限制
- 车云协同(实时性)
  - 不少方法强调大模型推理能力或多模态问答性能，但默认推理在中心化算力环境中完成，缺少与车端实时约束相匹配的边缘-云协同设计。
- 测试时加强(决策质量)
  - 已有工作普遍关注模型训练、指令微调或数据集扩展，针对小模型的能力拓展来说，最有效的“冻结权重条件下的测试时自适应”讨论不足。

Motivation

- 现有方法分为两个范式
  - Learn-based
    - 新的异常组合不断出现
    - 模型参数一旦频繁更新，就会引入额外的验证成本和系统稳定性风险
  - Rule-based
    - 依赖人工标记，泛化性差
- 相较之下，training-free 方法保留主模型权重不变，把适配能力转移到推理时的上下文组织、工具调用和外部技能注入上
  - 能缩短新场景适配路径，使系统具备更快的部署级响应能力。
  - 它通过技能外化降低了模型更新的操作风险，使知识演进与权重演进解耦
- 当边缘端模型输出不稳定或不充分时，云端多模态模型对图像与当前结构化结果进行反思；反思后的知识再被编译为可检索、可复用的 skill，而不是直接改写底层模型权重。

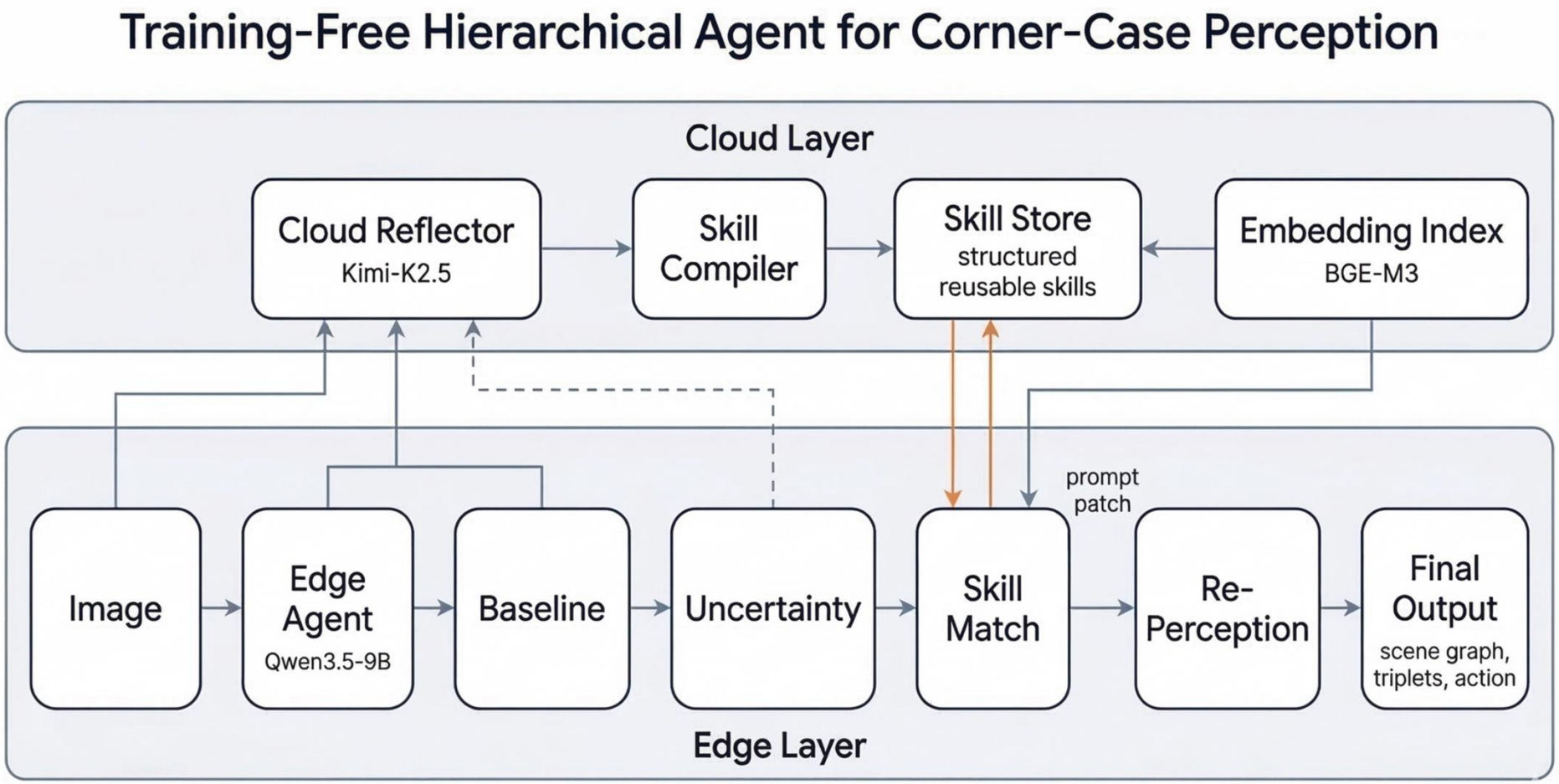
Challenge

- 第一个挑战是触发机制。
  - 若触发阈值过低，云端会被频繁调用，系统失去实时性；若阈值过高，长尾失败样本又无法得到补救。
  - 边缘端需要能够动态置信。本系统当前使用候选分布的归一化熵与 fallback 标记共同决定是否进入反思流程。
- 第二个挑战是知识表示。
  - 自由文本结论虽然可读，但不可直接执行；边缘端实际需要的是关注区域、问题树、输出约束和标签约束等结构化组件。
- 第三个挑战是技能库扩张后的检索质量问题。
  - 随着 skill 数量增加，仅依赖向量相似度容易产生语义近似但任务不匹配的结果，因此需要更严格的重排和去重策略。

Our Method

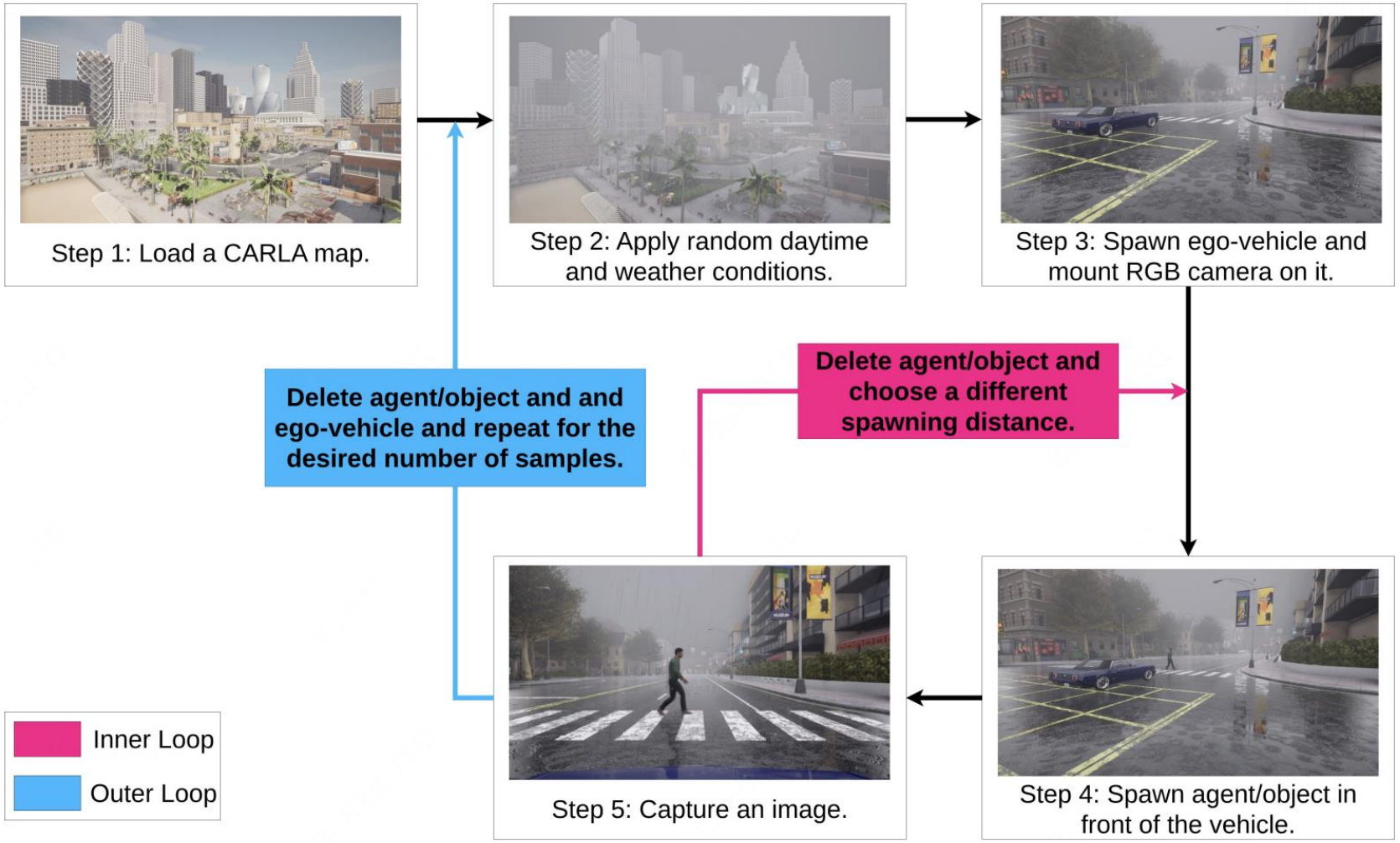
- 本工作的核心思路是把自动驾驶长尾场景的处理流程拆成两个层级。
  - 边缘层：使用较小的视觉语言模型执行直接图像推理，输出结构化场景结果；当结果不稳定时，系统通过标准化接口把样本发送给云端层，
  - 云端层：由更强的多模态模型对图像和当前结果进行反思，并给出纠正后的结构化理解。
  - 与直接把云端答案作为最终结果不同，我们更强调“知识沉淀”这一步：云端不仅要给出当前样本的修正结果，还要把反思结果编译成 skill。
- 本工作提出skill refinement，在当前系统中具体表现为两种机制。
  - 第一种是单次反思后的自动技能归纳，即云端根据失败样本生成新的结构化 skill，并持久化到本地技能库。
  - 第二种是已有技能的自动选择与约束化复用，即通过嵌入检索、标签重叠、关键词重叠、天气一致性等多信号混合重排，再加上同族 skill 去重。

Workflow



Training-free test-time adaptation via hierarchical edge-cloud collaboration

Dataset


Step 1: Load a CARLA map.
Step 2: Apply random daytime and weather conditions.
Step 3: Spawn ego-vehicle and mount RGB camera on it.
Delete agent/object and choose a different spawning distance.
Delete agent/object and and ego-vehicle and repeat for the desired number of samples.
Step 4: Spawn agent/object in front of the vehicle.
Step 5: Capture an image.
Inner Loop
Outer Loop

Experiment

- Dataset： DTPQA
  - 4000+长尾场景的VQA数据集
  - 通过200张进行skills整合 -> 大规模Evaluation
- 测试
  - Only云端模型 85.84准确率
  - Only Edge模型：69.73准确率
  - 组合架构：82.86准确率

Case

Plain Text


```
{
  "skill_id": "lead-vehicle-pedestrian-caution-image-experiment-1-fad37b2c",
  "name": "Lead_Vehicle_Pedestrian_Caution",
  "version": "0.1.0",
  "trigger_tags": [
    "lead_vehicle_ahead",
    "pedestrian_near_roadside",
    "worker_at_curb",
    "narrowed_lane_margin",
    "daylight_clear"
  ],
  "trigger_embedding_text": "Lead black SUV in center lane 30m ahead, pedestria
ns at left roadside, sanitation workers at right curbside near cones and no entr
y sign narrowing right lane margin. Ego vehicle should slow down and maintain ga
p while watching right workers.",
  "focus_region": "center_lane_20_40m_ahead_plus_right_curb",
  "dynamic_question_tree": [
    "Is there a vehicle directly ahead blocking or slowing ego?",
    "Are there pedestrians or workers near the roadway?",
    "Is the right lane margin passable?",
    "Final action?"
  ],
  "output_constraints": [
    "max_triplets: 12",
    "label_must_include: ['Lead_Vehicle', 'Pedestrian']",
    "action_must_include: ['slow_down']",
    "region_must_include: ['center_lane_ahead', 'right_curb']"
  ],
  "fallback_label": "Critical_Unknown_Obstacle",
  "source_case_id": "image-experiment-1",
  "created_at": "2026-03-12T06:46:51.699162Z",
  "metadata": {}
}
```


❌ Baseline（无 Skill）

⚠️ 标签粗粒度，依赖 fallback

- **主标签:** `Lead_Vehicle_Pedestrian_Caution`（复合标签）
- **动作:** `slow_down_and_yield`
- **Triplets:**
  - `obstacle → is → Lead_Vehicle_Pedestrian_Caution`
  - `ego_vehicle → should → slow_down_and_yield`
- 候选分布分散，熵较高

✅ Final（Skill 注入后）

✅ 标签规范化，结构清晰

- **主标签:** `Lead_Vehicle`（单一精确标签）
- **动作:** `slow_down`
- **Triplets:**
  - `vehicle → is → Lead_Vehicle`
  - `pedestrian → is → Pedestrian`
  - `ego_vehicle → should → slow_down`
- 候选分布集中，熵大幅下降